SDS - REQ-NF-002 조용한 실패를 명시적 오류 응답으로 전환

작성일 2026-10-17 · 근거: 요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx (F열) · SRS 없음 · 대상: D:₩legacy-portal

1. 개요

요구사항 ID	REQ-NF-002
요구사항명	조용한 실패를 명시적 오류 응답으로 전환
대 / 중 / 소분류	PORTAL / Quality / Failure
우선순위	High
진행현황	기획중 (비고: 스멜 S19(★★★★). 리팩토링 범위 밖 재설계 항목)
요약	결재 처리 · 공지 게시 · 일정 확정/등록에서 조건이 맞지 않으면 예외 없이 끝나거나(`return;`) `null` 을 돌려주는 현재 동작을, 코드 · 메시지를 담은 하나의 오류 응답 형식과 분기별 HTTP 상태(404 · 403 · 409 · 400)로 바꾼다. 현재 소스에는 오류 응답 형식 · 예외 처리기가 전혀 없어 대부분 **미충족**이며, 이는 외부 관찰 동작을 바꾸는 **재설계**(리팩토링 아님) 항목이다.

2. 근거

SRS 없음 (엑셀 F열 · 소스만으로 분석). 아래는 요구사항정의서 F열(상세내용) 원문이다.

[개요]
처리 조건이 맞지 않을 때 아무 응답 없이 끝나거나 null 을 돌려주던 동작을, 사유가 있는 오류 응답으로 바꾼다.

[상세 기능 요구사항]
1) 결재 처리에서 문서 없음 · 사용자 없음 · 정의되지 않은 action · 상태 불일치 · 권한 없음을 구분된 오류로 돌려준다.
2) 공지 게시 · 일정 확정의 무시 분기도 같은 방식으로 오류를 돌려준다.
3) 일정 등록 거부 시 null 대신 거부 사유(필수값 누락 · 시간 역전 · 시간 겹침)를 돌려준다.
4) 오류 응답 본문 형식(코드 · 메시지)을 하나로 정한다.
5) HTTP 상태는 없음 404, 권한 없음 403, 상태 불일치 409, 입력 오류 400 을 기본으로 한다.

[입력 / 출력]
- 입력: 현재 무시 · null 반환 분기
- 출력: 오류 응답 형식, 분기별 HTTP 상태

[제약 조건 / 비기능 요구사항]
- 이 변경은 외부 동작을 바꾸므로 기존 특성화 테스트를 새 기대값으로 고치는 것을 별도 커밋으로 남긴다.
- 성공 경로의 응답 형식은 바꾸지 않는다.
- 화면(index.html)이 오류 응답을 받아 사용자에게 사유를 보인다.

[검증 기준]
- 존재하지 않는 결재 ID 로 process 를 호출하면 404 와 사유가 온다.
- 사원이 승인하면 403 이 온다.
- 성공한 처리의 응답은 변경 전과 같다.

[작업 대상]
legacy-portal (D:₩legacy-portal) Spring Boot 3.2 / Java 21
src₩main₩java₩kr₩hull₩portal₩approval
src₩main₩java₩kr₩hull₩portal₩notice
src₩main₩java₩kr₩hull₩portal₩schedule

src₩main₩resources₩static₩index.html

[Worker Settings]
- MainWorker : claude-main
- SubWorker : codex-critic
- MainWorker-SubAgent : backend-expert

3. 분석 결과

3.1 추적표

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치	판정	비고
상세1	결재 처리에서 문서 없음 · 사용자 없음 · 정의되지 않은 action · 상태 불일치 · 권한 없음을 구분된 오류로 돌려준다.	SRS 없음	approval/ApprovalService.java:116-133, :139-173, approval/Approval.java:123-167, 189-193	미충족	5가지 분기 모두 return; 으로 조용히 끝난다. 엔티티는 boolean false 하나만 돌려주고, 승인 · 반려의 상태 · 지정 결재자 · 권한 검사가 canBeDecidedBy 한 식으로 합쳐져 있어 원인을 구분할 수 없다.
상세2	공지 게시 · 일정 확정의 무시 분기도 같은 방식으로 오류를 돌려준다.	SRS 없음	notice/NoticeService.java:79-89, notice/Notice.java:84-93, schedule/ScheduleService.java:79-89, schedule/Schedule.java:108-117	미충족	없는 공지/일정 · 없는 사용자 · 권한/소유자 아님 · 상태 불일치 모두 조용히 리턴. 공지 · 일정은 REST 컨트롤러가 없다 (@RestController 는 ApprovalController · UserController 2개뿐).
상세3	일정 등록 거부 시 null 대신 거부 사유(필수값 누락 · 시간 역전 · 시간 겹침)를 돌려준다.	SRS 없음	schedule/ScheduleService.java:46-51, schedule/Schedule.java:61-69	미충족	isCreatable 실패 · 겹침 모두 null 반환, 원인 구분 없음(소스 주석 50행 "재설계 단계 결함 후보").
상세4	오류 응답 본문 형식(코드 · 메시지)을 하나로 정한다.	SRS 없음	해당 코드 없음 (@ControllerAdvice · @ExceptionHandler · ResponseEntity Grep 결과 0건)	미충족	현재 오류는 스프링 기본 오류 응답(500, NPE 등)뿐이다.
상세5	HTTP 상태는 없음 404, 권한 없음 403, 상태 불일치 409, 입력 오류 400 을 기본으로 한다.	SRS 없음	approval/ApprovalController.java:43-47 (반환형 void)	미충족	process 는 성공 · 무시 모두 200 + 빈 본문. 필드 생략은 NPE 로 500.
입력	현재 무시 · null 반환 분기	SRS 없음	6.3절 분기 목록(소스 줄 번호 포함)	충족	대상 분기 14곳을 소스에서 모두 식별했다 (설계 입력으로서).
출력	오류 응답 형식, 분기별 HTTP 상태	SRS 없음	해당 코드 없음	미충족	5장 설계안으로 제시.

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치	판정	비고
제약 1	이 변경은 외부 동작을 바꾸므로 기존 특성화 테스트를 새 기대값으로 고치는 것을 별도 커밋으로 남긴다.	SRS 없음	`git log` 에 해당 커밋 없음	**미충족**	착수 전. CLAUDE.md "특성화 테스트 본문 절대 불변" 규칙과 충돌 → 10장 참조(사용자 승인 필요).
제약 2	성공 경로의 응답 형식은 바꾸지 않는다.	SRS 없음	`approval/dto/ApprovalResponse.java:16-28`, `ApprovalController.java:43-47`	**충족**	현재 성공 경로(생성 12필드 JSON · process 200 빈 본문)는 그대로이며 테스트로 고정되어 있다. 변경 시에도 유지해야 할 기준선.
제약 3	화면(index.html)이 오류 응답을 받아 사용자에게 사유를 보인다.	SRS 없음	`static/index.html:117-118`, `:133-135`	**미충족**	기안 실패 시 `'생성 실패: '+r.status` 상태 숫자만, 처리(act)는 응답을 아예 확인하지 않는다.

3.2 판정 요약

충족 2 / 부분 충족 0 / 미충족 8 / 불일치 0 / 확인 불가 0 (총 10항목)

3.3 검증 기준 ↔ 테스트

검증 기준(F열)	테스트	현재 상태
존재하지 않는 결재 ID 로 process 를 호출하면 404 와 사유가 온다.	테스트 없음	**반대 동작이 고정됨: `ApprovalControllerTest#없는_결재_id를_처리해도_200과_빈_본문이다`**
사원이 승인하면 403 이 온다.	테스트 없음	**반대 동작이 고정됨: `ApprovalServiceTest#결재자로_지정된_사원이_승인하면_조용히_무시된다`, `ApprovalServiceBranchTest#결재자로_지정된_사원이_반려하면_조용히_무시된다`**
성공한 처리의 응답은 변경 전과 같다.	`ApprovalControllerTest#처리_API는_200과_빈_본문을_돌려주고_상신이_반영된다`, `ApprovalControllerTest#결재_생성_응답은_필드_12개의_레거시_JSON이다`	**현재 green(기준선)**

4. 구성 요소 설계

클래스(신규/변경)	책임	주요 메서드 · 시그니처
`common.error.PortalErrorCode` (신규 인터페이스)	오류 코드 이름 · HTTP 상태 · 기본 메시지의 공통 계약	`String name()`, `HttpStatus httpStatus()`, `String defaultMessage()`
`common.error.PortalException` (신규)	업무 규칙 위반을 알리는 런타임 예외(코드 + 상세 메시지)	`PortalException(PortalErrorCode errorCode, String detailMessage)`, `PortalErrorCode getErrorCode()`

클래스(신규/변경)	책임	주요 메서드 · 시그니처
`common.error.ErrorResponse` (신규 record)	오류 응답 본문 단일 형식	`record ErrorResponse(String code, String message, List<FieldErrorDetail> fieldErrors)` · `fieldErrors` 는 비어 있으면 생략(`@JsonInclude(NON_EMPTY)`, REQ-NF-003 이 채움)
`common.error.PortalExceptionHandler` (신규 `@RestControllerAdvice`)	예외 → HTTP 상태 + `ErrorResponse` 변환 한 곳	`ResponseEntity<ErrorResponse> handlePortalException(PortalException exception)`
`approval.ApprovalErrorCode` (신규 enum, PortalErrorCode 구현)	결재 처리 실패 원인	`APPROVAL_NOT_FOUND(404)`, `REQUESTER_NOT_FOUND(404)`, `UNKNOWN_APPROVAL_ACTION(400)`, `INVALID_APPROVAL_STATUS(409)`, `NOT_DESIGNATED_APPROVER(403)`, `NO_APPROVAL_AUTHORITY(403)`, `NOT_DRAFTER(403)`
`notice.NoticeErrorCode` (신규 enum)	공지 게시 실패 원인	`NOTICE_NOT_FOUND(404)`, `PUBLISHER_NOT_FOUND(404)`, `NO_NOTICE_PUBLISH_AUTHORITY(403)`, `INVALID_NOTICE_STATUS(409)`
`schedule.ScheduleErrorCode` (신규 enum)	일정 등록 · 확정 실패 원인	`SCHEDULE_NOT_FOUND(404)`, `REQUESTER_NOT_FOUND(404)`, `NOT_SCHEDULE_OWNER(403)`, `INVALID_SCHEDULE_STATUS(409)`, `REQUIRED_VALUE_MISSING(400)`, `END_BEFORE_START(400)`, `SCHEDULE_TIME_OVERLAP(409)`
`Approval` (변경)	전제조건 위반 원인을 판별	기존 `boolean submit/approve/reject/cancel` 유지 + 신규 `Optional<ApprovalErrorCode> findApproveViolation(User requester)` 등 원인 판별 메서드. 승인 · 반려 검사 순서: 상태(409) → 지정 결재자(403) → 권한(403)
`ApprovalService` (변경)	조용한 `return` → `throw new PortalException(...)`	**public 시그니처 유지**: `void processApproval(Long id, Long userId, int action, String reason)`, `void processApproval(Long id, ProcessApprovalCommand command)` (반환형 그대로, 실패 시 예외)
`NoticeService`, `ScheduleService` (변경)	같은 방식	`void publish(Long id, Long userId)`, `void confirm(Long id, Long userId)`, `Schedule create(String, Long, LocalDateTime, LocalDateTime, String)` 시그니처 유지 - 거부 시 `null` 대신 예외
`Schedule` (변경)	등록 거부 원인 판별	기존 `static boolean isCreatable(...)` 유지 + 신규 `static Optional<ScheduleErrorCode> findCreationViolation(String title, LocalDateTime startAt, LocalDateTime endAt)`

5. 인터페이스 설계

5.1 엔드포인트 (URL · HTTP 메서드 변경 없음)

엔드포인트	성공(변경 없음)	실패(신규)
`POST /api/approvals/{id}/process`	200 + 빈 본문	404 결재 없음 · 사용자 없음 / 400 정의되지 않은 action · 입력 오류 / 409 상태 불일치 / 403 지정 결재자 아님 · 권한 없음 · 기안자 아님(취소)
`POST /api/approvals`	200 + 12필드 JSON	400 입력 오류(REQ-NF-003)

엔드포인트	성공(변경 없음)	실패(신규)
공지 게시 · 일정 확정 · 일정 등록	REST API 없음(서비스만 존재). 서비스가 `PortalException` 을 던지도록 설계하고, 컨트롤러가 추가되면 같은 처리기가 HTTP 로 매핑한다.	

5.2 오류 응답 본문(단일 형식)

필드	타입	설명
`code`	String	오류 코드 enum 이름 (예: `APPROVAL_NOT_FOUND`)
`message`	String	사용자에게 보일 한글 사유
`fieldErrors`	Array(선택)	입력 검증 실패일 때만: `[{"field": String, "reason": String}]` (REQ-NF-003)

```
HTTP/1.1 404
{"code":"APPROVAL_NOT_FOUND","message":"결재 문서를 찾을 수 없습니다. (id=999999)"}

HTTP/1.1 403
{"code":"NO_APPROVAL_AUTHORITY","message":"결재 권한(팀장 이상)이 없습니다."}

HTTP/1.1 409
{"code":"INVALID_APPROVAL_STATUS","message":"상신 상태의 문서만 승인할 수 있습니다. (현재: 승인)"}
```

5.3 화면(index.html)

`api()` 래퍼에서 `!response.ok` 이면 본문을 JSON 으로 읽어 `message` 를 `alert` 로 보인다. `act()` 도 결과를 확인한다. 본문이 JSON 이 아니면(예: 500) 기존처럼 상태 숫자를 보인다.

6. 데이터 설계

DB 스키마 · 저장값 변경 없음. 결재 status 는 `ApprovalStatusConverter` 로 0/1/2/3/9 정수 그대로, 공지 0/1/9 · 일정 0/1/9 정수 그대로 저장한다. 오류 코드는 응답 전용이며 저장하지 않는다.

6.1 결재 상태 전이표 (상태 불일치 = 409 로 바뀌는 칸)

현재 상태(DB)	상신 action 1	승인 action 2	반려 action 3	취소 action 9
임시저장 0	→ 상신 1	409	409	→ 취소 9 (기안자 아니면 403)
상신 1	409	→ 승인 2 (결재자 · 권한 아니면 403)	→ 반려 3 (동일)	→ 취소 9 (기안자 아니면 403)
승인 2 · 반려 3 · 취소 9	409	409	409	409

6.2 현재 무시 · null 분기 목록 → 오류 코드

#	소스 위치	현재 동작	설계 오류 코드 / HTTP
1	`ApprovalService.java:117-118`	없는 결재 → return	APPROVAL_NOT_FOUND / 404
2	`ApprovalService.java:121-122`	없는 사용자 → return	REQUESTER_NOT_FOUND / 404

#	소스 위치	현재 동작	설계 오류 코드 / HTTP
3	`ApprovalService.java:125-126`	정의되지 않은 action → return	UNKNOWN_APPROVAL_ACTION / 400
4	`Approval.java:124-125` → `ApprovalService.java:140-141`	임시저장 아닌 상신 → false	INVALID_APPROVAL_STATUS / 409
5	`Approval.java:189-193` → `ApprovalService.java:149-150, 158-159`	승인 · 반려 조건 불충족 → false	상태 409 / 지정 결재자 아님 403 / 권한 없음 403 (분리)
6	`Approval.java:158-163` → `ApprovalService.java:168-169`	취소 불가 상태 · 기안자 아님 → false	INVALID_APPROVAL_STATUS 409 / NOT_DRAFTER 403
7	`NoticeService.java:80-82`	없는 공지	NOTICE_NOT_FOUND / 404
8	`NoticeService.java:84-86`	없는 사용자	PUBLISHER_NOT_FOUND / 404
9	`Notice.java:85-90` → `NoticeService.java:87-88`	권한 없음 · 임시 아님	NO_NOTICE_PUBLISH_AUTHORITY 403 / INVALID_NOTICE_STATUS 409
10	`ScheduleService.java:80-82`	없는 일정	SCHEDULE_NOT_FOUND / 404
11	`ScheduleService.java:84-86`	없는 사용자	REQUESTER_NOT_FOUND / 404
12	`Schedule.java:109-114` → `ScheduleService.java:87-88`	소유자 아님 · 예정 아님	NOT_SCHEDULE_OWNER 403 / INVALID_SCHEDULE_STATUS 409
13	`Schedule.java:62-68` → `ScheduleService.java:46-48`	제목 · 시각 누락, 끝 < 시작 → null	REQUIRED_VALUE_MISSING 400 / END_BEFORE_START 400
14	`ScheduleService.java:49-51`	시간 겹침 → null	SCHEDULE_TIME_OVERLAP / 409

7. 처리 흐름

단계	결재 처리 (설계 후)	현재
1 조회 가드	결재 없음 → 404 예외, 사용자 없음 → 404 예외	조용히 return
2 action 가드	`ApprovalAction.fromCode` 빈 값 → 400 예외	조용히 return
3 전제조건 가드	엔티티의 위반 원인 판별 → 409 / 403 예외	false → return
4 상태 변경	엔티티 `submit/approve/reject/cancel` (변경 없음)	동일
5 저장	`approvalRepository.save`	동일
6 메일	`ApprovalNotifier` (취소는 없음)	동일
7 감사로그	`ApprovalAuditRecorder`	동일
8 응답	성공 200 빈 본문 / 예외 → `PortalExceptionHandler` → 상태코드 + ErrorResponse	항상 200 빈 본문

실패 시에는 3단계 이전에 예외가 나므로 저장 · 메일 · 감사로그가 일어나지 않는다(현재 "무시 시 부수효과 없음"과 같은 결과).

8. 예외 · 경계 처리

경우	현재 동작	설계	레거시 보존 여부
결재 id · 사용자 id 가 null (서비스 직접 호출)	저장소 예외 (ApprovalProcessCharacterizationTest#결재_id가_null이면_저장소에서_예외가_난다)	입력 오류 400 (REQ-NF-003 검증이 먼저 막음)	변경(재설계)
필드 생략(NPE)	500	400 (REQ-NF-003)	변경(재설계)
결재자 미지정 결재 상신	상태 1 로 바뀐 뒤 결재자 조회 예외 (ApprovalServiceSafetyNetTest#결재자가_지정되지_않은_결재를_상신하면_...)	본 요구 범위 밖 - 그대로. 후속 과제로 기록	보존
소유자 null 일정 확정	NPE (ScheduleServiceCharacterizationTest#소유자가_null인_일정을_확정하면_NullPointerException이_난다)	NOT_SCHEDULE_OWNER 403 권장(소유자 비교를 null-safe 로)	변경(재설계) - 별도 판단
정의되지 않은 결재 상태 code 읽기	IllegalArgumentException	그대로(데이터 손상 = 500)	보존
성공 경로	200 빈 본문 / 12필드 JSON	그대로	보존

9. 검증 설계

9.1 검증 기준 ↔ 테스트 (설계 후)

검증 기준	테스트
존재하지 않는 결재 ID 로 process → 404 + 사유	신규 ApprovalErrorResponseTest#없는_결재_id로_처리하면_404와_사유가_온다
사원이 승인 → 403	신규 ApprovalErrorResponseTest#결재자로_지정된_사원이_승인하면_403이_온다
성공 응답 동일	기존 ApprovalControllerTest#처리_API는_200과_빈_본문을_돌려주고_상신이_반영된다, #결재_생성_응답은_필드_12개의_레거시_JSON이다 (수정 없이 green)

9.2 추가 제안 테스트 (메서드명 한글, 변수 영어)

```
@Test void 없는_결재_id로_처리하면_404와_사유가_온다()
@Test void 없는_사용자로_처리하면_404가_온다()
@Test void 정의되지_않은_action이면_400이_온다()
@Test void 이미_상신된_결재를_다시_상신하면_409가_온다()
@Test void 결재자로_지정된_사원이_승인하면_403이_온다()
@Test void 지정된_결재자가_아닌_팀장이_승인하면_403이_온다()
@Test void 기안자가_아닌_사용자가_취소하면_403이_온다()
@Test void 오류_응답은_code와_message_두_필드다()
@Test void 사원이_공지를_게시하면_권한_오류가_난다()
@Test void 겹치는_일정을_등록하면_시간_겹침_오류가_난다()
@Test void 끝이_시작보다_앞이면_시간_역전_오류가_난다()

// 예: 변수는 영어
long missingApprovalId = 999_999L;
mockMvc.perform(post("/api/approvals/" + missingApprovalId + "/process")
        .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON).content("{\"userId\":2,\"action\":2}"))
```

```
        .andExpect(status().isNotFound())
        .andExpect(jsonPath("$.code").value("APPROVAL_NOT_FOUND"));
```

9.3 기존 특성화 테스트 영향 (기대값이 바뀌는 것)

`ApprovalControllerTest#없는_결재_id를_처리해도_200`과_빈_본문이다, `ApprovalServiceTest#결재자로_지정된_사원이_승인하면_조용히_무시된다` · `#없는_결재_id로_처리하면_예외없이_무시된다`, `ApprovalServiceBranchTest`의 "조용히_무시된다" 계열, `ApprovalProcessCharacterizationTest#정의되지_않은_action_0_4_8_10_음수는_모두_예외없이_무시된다` · `#무시된_처리는_수정시각을_바꾸지_않는다`, `NoticeServiceCharacterizationTest` · `ScheduleServiceCharacterizationTest`의 무시 · null 계열. F열 제약 1에 따라 **별도 커밋**으로, CLAUDE.md 규칙에 따라 **diff 를 보여 주고 사용자 승인**을 받은 뒤 바꾼다.

10. 검토 의견 · 후속 과제

구분	내용
보존 대상	API URL · HTTP 메서드(`/api/approvals/{id}/process` POST), 성공 응답 형식(200 빈 본문 · 12필드 JSON), DB 저장값(0/1/2/3/9), 서비스 public 메서드 이름 · 시그니처 · 반환형, 저장 → 메일 → 감사로그 순서, 메일 · 감사로그 문자열.
개선 대상	조용한 실패(14개 분기)를 구분된 오류로. **이는 관찰 가능한 동작 변경이므로 리팩토링이 아니라 재설계 단계**이며, CLAUDE.md 불변 규칙("조용히 무시하던 케이스를 예외로 바꾸지 않음")의 적용 범위 밖에서 별도 단계로 진행해야 한다.
개선 대상	특성화 테스트 기대값 변경은 F열 제약 1과 CLAUDE.md "테스트 본문 절대 불변" 이 충돌한다 → 기존 테스트는 재설계 착수 전 마지막 green 커밋에 기록으로 남기고, 기대값 변경은 별도 커밋 + 사용자 승인으로 처리할 것을 제안.
개선 대상	공지 · 일정 REST API 부재 - HTTP 상태 매핑은 컨트롤러가 생길 때 적용된다. 컨트롤러 추가 여부는 별도 요구사항으로 정해야 한다.
연계 요구사항	REQ-NF-003(검증 실패 400 이 이 형식을 따름), REQ-SE-002(기안자 아닌 상신 거절 → 403 NOT_DRAFTER 재사용).